

Конспект по линейной алгебре

Практика: рассуждения про свёртку тензоров

Практика от 27.05.2026

Основные темы практики

1. Тензорное произведение над полем и над кольцом.
2. R -модули и отличие от векторных пространств.
3. Почему $\mathbb{Z}$ -модули — это абелевы группы.
4. Универсальное свойство тензорного произведения.
5. Конструктивное построение $A \otimes_R B$.
6. Зачем нужны внешние произведения и тензорные формализмы.
7. Свёртка тензора как операция над полилинейной формой.
8. Координатная формула свёртки.
9. Свёртка по одной паре индексов.
10. Полная свёртка.
11. Почему полная свёртка тензора типа $(1, 1)$ есть след.
12. Как считать свёртку разложимого тензора.
13. Ошибка с “единичным вектором” при нескольких индексах.
14. Свёртка по нескольким связанным индексам.
15. Задачи на свёртку тензора типа $(1, 1)$.
16. Задачи на свёртку тензора типа $(2, 2)$ и гиперматричная запись.

Содержание

1	Общий контекст	4
2	Модули и векторные пространства	4
3	Почему модули над полем удобнее	4
4	$\mathbb{Z}$-модули и абелевы группы	4
5	Гомоморфизмы абелевых групп как $\mathbb{Z}$-линейные отображения	5

6	Тензорное произведение модулей	5
7	Универсальное свойство тензорного произведения	6
8	Конструктивное построение тензорного произведения	6
9	Пример: $\mathbb{Z}_m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n$	7
10	Зачем нужны внешние произведения	7
11	Переход к свёртке тензоров	7
12	Что такое свёртка	8
13	Свёртка как операция над полилинейной формой	8
14	Координатная формула свёртки	9
15	Почему свёртка не зависит от базиса	9
16	Свёртка тензора типа $(1, 1)$	9
17	Свёртка разложимого тензора типа $(1, 1)$	10
18	Свёртка как след матрицы	10
19	Практический алгоритм для тензора типа $(1, 1)$	10
19.1	Способ 1: через разложимые слагаемые	11
19.2	Способ 2: через матрицу	11
20	Ошибка с “единичным вектором”	11
21	Почему эвристика ломается при нескольких индексах	12
22	Свёртка по нескольким парам индексов	12
23	Частичная свёртка тензора типа $(2, 2)$	12
24	Гиперматричная запись тензора типа $(2, 2)$	13
25	Как считать частичную свёртку в гиперматрице	13
26	Размерность и число компонентов	14
27	Почему одно число индекса само по себе ничего не значит	14
28	Свёртка и валентность	15
29	Что значит тензор типа $(0, 0)$	15
30	Свёртка как “предвычисление”	15
31	Сравнение с подстановкой аргумента	16
32	Как не ошибаться в задачах на свёртку	16

33 Что важно уметь объяснить на ответе	16
34 Мини-шпаргалка	18
35 Главное, что нужно запомнить	19

1 Общий контекст

Практика продолжает тему тензоров и делает акцент не на новых абстрактных определениях, а на вычислениях.

Главный вопрос занятия:

что значит “свернуть тензор” и как это считать на практике?

Перед основной частью преподаватель сделал отступление про тензорное произведение модулей: это нужно, чтобы показать, что тензорное произведение — не только операция в линейной алгебре над полем, но и более общий алгебраический механизм.

2 Модули и векторные пространства

Векторное пространство — это пространство, где скаляры берутся из поля.

Модуль — похожая структура, но скаляры берутся из кольца.

Определение 1. Пусть R — кольцо. R -модуль — это абелева группа M по сложению, на которой задано умножение элементов M на элементы кольца R , удовлетворяющее тем же формальным аксиомам, что и умножение векторов на скаляры.

Если R — поле, то R -модули являются обычными векторными пространствами над R . Если R — произвольное кольцо, структура становится менее удобной.

3 Почему модули над полем удобнее

Над полем у конечномерных пространств есть хорошие свойства:

- существует базис;
- размерность корректно определена;
- все базисы имеют одинаковое число элементов;
- конечно порождённое векторное пространство изоморфно $\mathbb{F}^n$.

В языке модулей это можно сказать так:

конечно порождённый модуль над полем свободен.

Над произвольным кольцом это уже неверно.

Поэтому модули богаче и сложнее, чем векторные пространства.

4 $\mathbb{Z}$ -модули и абелевы группы

Особый важный пример:

$$R = \mathbb{Z}.$$

Свойство 1. $\mathbb{Z}$ -модули — это то же самое, что абелевы группы.

Почему?

Пусть G — абелева группа. Тогда для

$$g \in G, \quad n \in \mathbb{Z}$$

можно определить:

$$ng = \underbrace{g + \cdots + g}_{n \text{ раз}}$$

при $n > 0$.

Для $n = 0$:

$$0g = 0.$$

Для отрицательных n :

$$ng = -((-n)g).$$

Это и есть естественное умножение элемента абелевой группы на целое число.

Поэтому абелева группа автоматически становится $\mathbb{Z}$ -модулем.

5 Гомоморфизмы абелевых групп как $\mathbb{Z}$ -линейные отображения

Пусть

$$\varphi : G \rightarrow H$$

— гомоморфизм абелевых групп.

Тогда:

$$\varphi(ng) = n\varphi(g).$$

То есть φ согласован с умножением на целые числа.

Значит:

гомоморфизмы абелевых групп = $\mathbb{Z}$ -линейные отображения.

6 Тензорное произведение модулей

Если A и B — R -модули, можно определить тензорное произведение

$$A \otimes_R B.$$

Индекс R важен: он показывает, над каким кольцом берётся тензорное произведение.

Например, один и тот же объект можно рассматривать как модуль над разными кольцами, и тензорные произведения будут разными.

тензорное произведение зависит от кольца скаляров.

7 Универсальное свойство тензорного произведения

Тензорное произведение $A \otimes_R B$ можно определить через универсальное свойство. Есть билинейное отображение

$$\mu : A \times B \rightarrow A \otimes_R B, \quad (a, b) \mapsto a \otimes b.$$

Универсальное свойство говорит:

для любого R -модуля X и любого R -билинейного отображения

$$\beta : A \times B \rightarrow X$$

существует единственное R -линейное отображение

$$\varphi : A \otimes_R B \rightarrow X$$

такое, что

$$\boxed{\beta = \varphi \circ \mu.}$$

Идея:

тензорное произведение превращает билинейные отображения в линейные.

8 Конструктивное построение тензорного произведения

Можно построить $A \otimes_R B$ явно.

Идея:

1. Берём все формальные пары (a, b) , где $a \in A$, $b \in B$.
2. Строим свободный R -модуль на этих парах.
3. Записываем формальный символ $a \otimes b$.
4. Факторизуем по билинейным соотношениям.

Соотношения:

$$\boxed{(a_1 + a_2) \otimes b = a_1 \otimes b + a_2 \otimes b.}$$

$$\boxed{a \otimes (b_1 + b_2) = a \otimes b_1 + a \otimes b_2.}$$

$$\boxed{(ra) \otimes b = r(a \otimes b) = a \otimes (rb), \quad r \in R.}$$

После факторизации по этим соотношениям формальное произведение становится билинейным.

9 Пример: $\mathbb{Z}_m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n$

В качестве примера обсуждалось тензорное произведение циклических групп:

$$\mathbb{Z}_m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n.$$

Из общей теории известно:

$$\boxed{\mathbb{Z}_m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{\gcd(m,n)}.$$

Например:

$$\mathbb{Z}_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_3 \cong 0,$$

потому что

$$\gcd(2, 3) = 1.$$

А

$$\mathbb{Z}_4 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2.$$

Этот пример показывает, что тензорное произведение модулей может вести себя менее интуитивно, чем тензорное произведение векторных пространств.

10 Зачем нужны внешние произведения

Преподаватель отдельно отметил, что формализм внешнего произведения и антисимметрических форм важен для дифференциальной геометрии.

Внешние формы естественно появляются при изучении:

- дифференциальных форм;
- интегрирования по многообразиям;
- операций вроде градиента, дивергенции и ротора;
- формулировки теорем Стокса в общем виде.

В рамках курса линейной алгебры эта тема даётся как подготовка к более геометрическим дисциплинам.

11 Переход к свёртке тензоров

Теперь основная тема практики.

Пусть V — конечномерное пространство с базисом

$$e_1, \dots, e_n$$

и сопряжённым базисом

$$e^1, \dots, e^n.$$

В используемом соглашении тензор типа (p, q) — это полилинейная форма

$$T : V^p \times (V^*)^q \rightarrow \mathbb{F}.$$

Он принимает:

- p векторных аргументов;
- q ковекторных аргументов.

Его компоненты имеют вид:

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}.$$

Нижние индексы соответствуют векторным аргументам.

Верхние индексы соответствуют ковекторным аргументам.

12 Что такое свёртка

Определение 2. Свёртка тензора — это операция, которая связывает один нижний индекс и один верхний индекс, после чего по этому индексу выполняется суммирование.

Если

$$T \in \mathcal{T}_q^p(V),$$

то свёртка одного нижнего и одного верхнего индекса даёт тензор типа

$$(p-1, q-1).$$

То есть один векторный аргумент и один ковекторный аргумент исчезают.

13 Свёртка как операция над полилинейной формой

Пусть хотим свернуть a -й векторный аргумент и b -й ковекторный аргумент. Тогда определяем новый тензор

$$C_b^a T \in \mathcal{T}_{q-1}^{p-1}(V).$$

Он действует на оставшихся аргументах так:

$$\begin{aligned} (C_b^a T)(x_1, \dots, \widehat{x}_a, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \widehat{\omega}^b, \dots, \omega^q) \\ = \sum_{s=1}^n T(x_1, \dots, e_s, \dots, x_p, \omega^1, \dots, e^s, \dots, \omega^q). \end{aligned}$$

Здесь:

- e_s ставится на место удалённого векторного аргумента;
- e^s ставится на место удалённого ковекторного аргумента;
- по одному и тому же индексу s выполняется суммирование.

Шляпка $\widehat{}$ означает, что соответствующий аргумент удалён.

14 Координатная формула свёртки

В координатах эта же операция записывается так:

$$(C_b^a T)_{i_1 \dots \hat{i}_a \dots i_p}^{j_1 \dots \hat{j}_b \dots j_q} = \sum_{s=1}^n T_{i_1 \dots \hat{i}_{a-1} \ s \ i_{a+1} \dots i_p}^{j_1 \dots j_{b-1} \ s \ j_{b+1} \dots j_q}.$$

По правилу Эйнштейна знак суммы часто не пишут:

$$(C_b^a T)_{i_1 \dots \hat{i}_a \dots i_p}^{j_1 \dots \hat{j}_b \dots j_q} = T_{i_1 \dots s \dots i_p}^{j_1 \dots s \dots j_q}.$$

Индекс s связан: он стоит один раз сверху и один раз снизу.

15 Почему свёртка не зависит от базиса

Формула использует выбранный базис e_s и сопряжённый базис e^s , но результат является тензором, не зависящим от выбора базиса.

Причина:

при смене базиса матрица перехода и обратная матрица сокращаются.

Это тот же механизм, который делает след оператора независимым от базиса.

16 Свёртка тензора типа $(1, 1)$

Пусть

$$A \in \mathcal{T}_1^1(V).$$

В конечномерном случае

$$\mathcal{T}_1^1(V) \cong \text{End}(V).$$

То есть такой тензор можно понимать как линейный оператор.

Его компоненты:

$$A_j^i.$$

Полная свёртка:

$$C(A) = A_i^i = \sum_{i=1}^n A_i^i.$$

Это обычный след оператора:

$$C(A) = \text{tr } A.$$

17 Свёртка разложимого тензора типа $(1, 1)$

Пусть

$$x \in V, \quad \alpha \in V^*.$$

Тензор

$$x \otimes \alpha$$

имеет тип $(1, 1)$, если понимать x как тензор типа $(0, 1)$, а α как тензор типа $(1, 0)$.
Его полная свёртка равна:

$$\boxed{C(x \otimes \alpha) = \alpha(x).}$$

Если

$$T = x \otimes \alpha + y \otimes \beta,$$

то

$$\boxed{C(T) = \alpha(x) + \beta(y).}$$

Это самый быстрый способ считать полную свёртку суммы разложимых тензоров типа $(1, 1)$.

18 Свёртка как след матрицы

Если тензор типа $(1, 1)$ записан матрицей

$$[A] = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

то его полная свёртка:

$$\boxed{C(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}.}$$

То есть:

$$\boxed{\text{полная свёртка тензора типа } (1, 1) \text{ — это диагональная сумма.}}$$

19 Практический алгоритм для тензора типа $(1, 1)$

Если дан тензор

$$T = x \otimes \alpha + y \otimes \beta + \dots,$$

то можно считать двумя способами.

19.1 Способ 1: через разложимые слагаемые

Сразу применить формулу:

$$C(x \otimes \alpha) = \alpha(x).$$

Тогда:

$$C(T) = \alpha(x) + \beta(y) + \dots$$

19.2 Способ 2: через матрицу

1. Раскрыть тензорное произведение по дистрибутивности.
2. Собрать коэффициенты при базисных тензорах $e_i \otimes e^j$.
3. Получить матрицу оператора.
4. Посчитать след.

Оба способа дают один и тот же результат.

20 Ошибка с “единичным вектором”

На практике обсуждалась идея: можно ли свёртку понимать как подстановку в один индекс вектора

$$(1, 1, \dots, 1).$$

Для одного суммируемого индекса такая эвристика иногда помогает увидеть сумму. Например, если есть выражение

$$\sum_s T_s,$$

то оно похоже на подстановку вектора с координатами 1.

Но для настоящей тензорной свёртки нужно быть осторожным.

свёртка пары индексов — это не просто подстановка единичного вектора.

В свёртке одновременно вставляются:

$$e_s$$

и

$$e^s$$

с одним и тем же индексом s , а затем выполняется сумма по s .

21 Почему эвристика ломается при нескольких индексах

Если подставить в два независимых места вектор из единиц, получится двойная сумма:

$$\sum_s \sum_t T_{st}.$$

Но если нужна диагональная свёртка по одному и тому же индексу, должно быть:

$$\sum_s T_{ss}.$$

Это разные операции.

$$\boxed{\sum_s T_{ss} \neq \sum_s \sum_t T_{st} \text{ в общем случае.}}$$

Поэтому при нескольких индексах важно понимать, какие индексы связаны одним и тем же суммированием, а какие суммируются независимо.

22 Свёртка по нескольким парам индексов

Пусть нужно свернуть сразу несколько пар индексов.

Например, у тензора типа $(2, 2)$ компоненты имеют вид:

$$T_{i_1 i_2}^{j_1 j_2}.$$

Можно сделать полную свёртку по двум парам:

$$\boxed{C(T) = \sum_{s,t=1}^n T_{st}^{st}.$$

Здесь две независимые пары индексов, поэтому две суммы:

$$s = 1, \dots, n, \quad t = 1, \dots, n.$$

Если же по условию одна и та же буква должна стоять в нескольких местах, например:

$$\sum_s T_{ss}^{ss},$$

то это уже другая операция: здесь один связанный индекс, а не два независимых.

Замечание 1. В задачах нужно внимательно смотреть, какие индексы должны совпадать. Это важнее, чем визуальная форма записи.

23 Частичная свёртка тензора типа $(2, 2)$

Пусть

$$\Omega \in \mathcal{T}_2^2(V).$$

Его компоненты:

$$\Omega_{ik}^{jl}.$$

Если свернуть, например, индекс l с индексом i , получится тензор типа $(1, 1)$.
Одна возможная запись:

$$M_k^j = \sum_{s=1}^n \Omega_{sk}^{js}.$$

Другая свёртка могла бы быть:

$$N_i^l = \sum_{s=1}^n \Omega_{is}^{sl}.$$

Они вообще говоря дают разные тензоры.

для тензора типа $(2, 2)$ есть несколько разных свёрток.

24 Гиперматричная запись тензора типа $(2, 2)$

Тензор типа $(2, 2)$ имеет четыре индекса.
Его можно визуализировать как “матрицу из матриц”.
Например, можно договориться:

$$\Omega_{ik}^{jl}$$

читать так:

- один индекс задаёт гиперстроку;
- другой индекс задаёт гиперстолбец;
- третий индекс задаёт строку внутри блока;
- четвёртый индекс задаёт столбец внутри блока.

Но это только способ визуализации.

гиперстроки и гиперстолбцы не являются частью определения тензора.

Они помогают ориентироваться в массиве компонентов.

25 Как считать частичную свёртку в гиперматрице

Если после свёртки тензора типа $(2, 2)$ получается тензор типа $(1, 1)$, то результат можно записать обычной матрицей.

Например:

$$M_k^j = \sum_s \Omega_{sk}^{js}.$$

Чтобы найти элемент матрицы M с индексами j, k , нужно:

1. зафиксировать j и k ;
2. пробежать $s = 1, \dots, n$;
3. каждый раз взять компоненту Ω_{sk}^{js} ;
4. сложить полученные числа.

То есть каждый элемент результата — это диагональная сумма по некоторому срезу гиперматрицы.

26 Размерность и число компонентов

Если

$$\dim V = n,$$

то тензор типа (p, q) имеет

$$\boxed{n^{p+q}}$$

компонент.

Например, если

$$\dim V = 2$$

и

$$\Omega \in \mathcal{T}_2^2(V),$$

то всего компонентов:

$$2^{2+2} = 16.$$

После свёртки одной пары индексов получится тензор типа $(1, 1)$, у которого:

$$2^{1+1} = 4$$

компоненты.

То есть результат можно записать матрицей 2×2 .

27 Почему одно число индекса само по себе ничего не значит

На практике возникло много путаницы из-за попытки прочесть отдельный индекс как “строку” или “столбец”.

Важно:

отдельный индекс имеет смысл только вместе с выбранной договорённостью о записи массива.

Математически важнее не то, где индекс нарисован в таблице, а:

- верхний он или нижний;
- с каким индексом он сворачивается;
- по какому правилу он преобразуется при смене базиса.

28 Свёртка и валентность

Свёртка всегда меняет тип тензора.

Если

$$T \in \mathcal{T}_q^p(V),$$

то после одной свёртки:

$$C(T) \in \mathcal{T}_{q-1}^{p-1}(V).$$

После r независимых свёрток:

$$C^r(T) \in \mathcal{T}_{q-r}^{p-r}(V).$$

Это возможно только если:

$$r \leq p, \quad r \leq q.$$

Полная свёртка возможна, когда после всех свёрток остаётся тип $(0, 0)$, то есть скаляр.

29 Что значит тензор типа $(0, 0)$

Тензор типа $(0, 0)$ не имеет аргументов.

Это просто элемент поля:

$$\mathcal{T}_0^0(V) = \mathbb{F}.$$

Поэтому результат полной свёртки — число.

Например:

$$\text{tr } A$$

— тензор типа $(0, 0)$, то есть скаляр.

30 Свёртка как “предвычисление”

Преподаватель предложил интуицию из программирования: можно думать о свёртке как о частичном вычислении.

Есть полилинейная функция с большим числом аргументов.

Свёртка:

- связывает два аргумента через базисную пару e_s, e^s ;
- суммирует по s ;
- возвращает новую функцию от меньшего числа аргументов.

То есть из большой функции получается функция меньшей аргументности.

$$\text{свёртка уменьшает число свободных аргументов.}$$

31 Сравнение с подстановкой аргумента

Если просто зафиксировать один аргумент полилинейной формы, мы получим новую полилинейную форму меньшей арности.

Например:

$$T(x_1, x_2, x_3)$$

при фиксированном $x_2 = a$ превращается в

$$T_a(x_1, x_3) = T(x_1, a, x_3).$$

Но свёртка сложнее: она не просто фиксирует аргумент, а вставляет базисные элементы и суммирует по ним.

свёртка = подстановка базисной пары + суммирование.

32 Как не ошибаться в задачах на свёртку

Алгоритм:

1. Определить тип тензора (p, q) .
2. Выписать компоненты с верхними и нижними индексами.
3. Понять, какие именно индексы нужно связать.
4. Заменить связанную пару на один dummy-индекс s .
5. Просуммировать по $s = 1, \dots, n$.
6. Удалить связанные индексы из записи результата.
7. Проверить тип результата: он должен быть $(p - 1, q - 1)$.

Если свёрток несколько, нужно отдельно понять:

- индексы независимые или один и тот же индекс повторяется в нескольких местах;
- должна быть одна сумма или несколько вложенных сумм.

33 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что такое свёртка

Свёртка связывает один верхний и один нижний индекс и суммирует по ним.

$$T_i^i = \sum_i T_i^i.$$

2. Как меняется тип

Если

$$T \in \mathcal{T}_q^p(V),$$

то после свёртки:

$$C(T) \in \mathcal{T}_{q-1}^{p-1}(V).$$

3. Почему свёртка типа $(1, 1)$ — след

У тензора типа $(1, 1)$ компоненты A_j^i .

Свёртка даёт:

$$A_i^i,$$

то есть сумму диагональных элементов.

Это след:

$$A_i^i = \text{tr } A.$$

4. Как считать свёртку разложимого тензора

Для

$$x \otimes \alpha$$

полная свёртка равна:

$$\alpha(x).$$

5. Почему опасно просто подставлять вектор из единиц

Потому что можно случайно получить независимые суммы

$$\sum_s \sum_t$$

вместо диагональной суммы

$$\sum_s.$$

Нужно смотреть, какие индексы связаны.

6. Как считать свёртку $(2, 2) \rightarrow (1, 1)$

Например:

$$M_k^j = \sum_s \Omega_{sk}^{js}.$$

Для каждого j, k получаем одно число матрицы результата.

34 Мини-шпаргалка

Тензор типа (p, q)

$$T : V^p \times (V^*)^q \rightarrow \mathbb{F}.$$

Компоненты

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}.$$

Свёртка

$$C : \mathcal{T}_q^p(V) \rightarrow \mathcal{T}_{q-1}^{p-1}(V).$$

Формула

$$(C_b^a T)_{i_1 \dots \hat{i}_a \dots i_p}^{j_1 \dots \hat{j}_b \dots j_q} = \sum_s T_{i_1 \dots s \dots i_p}^{j_1 \dots s \dots j_q}.$$

След

$$A_i^i = \text{tr } A.$$

Разложимый тензор

$$C(x \otimes \alpha) = \alpha(x).$$

Полная свёртка $(2, 2)$

$$C(T) = \sum_{s,t} T_{st}^{st}.$$

Частичная свёртка $(2, 2) \rightarrow (1, 1)$

$$M_k^j = \sum_s \Omega_{sk}^{js}.$$

Число компонентов

$$\# \text{компонент тензора типа } (p, q) = n^{p+q}.$$

35 Главное, что нужно запомнить

1. Тензорное произведение можно определять не только для векторных пространств, но и для модулей над кольцом.
2. $\mathbb{Z}$ -модули — это абелевы группы.
3. Тензорное произведение характеризуется универсальным свойством: билинейные отображения из $A \times B$ соответствуют линейным отображениям из $A \otimes B$.
4. Свёртка тензора связывает один верхний и один нижний индекс.
5. После одной свёртки тип меняется:

$$(p, q) \rightarrow (p - 1, q - 1).$$

6. На уровне полилинейной формы свёртка означает: поставить в две выбранные позиции e_s и e^s , затем просуммировать по s .
7. В координатах свёртка записывается повторением одного индекса сверху и снизу.
8. Свёртка тензора типа $(1, 1)$ равна следу соответствующего оператора.
9. Для разложимого тензора $x \otimes \alpha$ свёртка равна $\alpha(x)$.
10. При нескольких индексах нельзя автоматически заменять свёртку подстановкой вектора из единиц: можно получить неправильную двойную сумму.
11. В тензоре типа $(2, 2)$ разные пары индексов дают разные частичные свёртки.
12. Гиперстроки и гиперстолбцы — только способ визуализировать координатный массив, а не самостоятельная часть определения.
13. В задачах сначала надо определить тип тензора, затем понять, какие индексы связываются, и только потом считать.